МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ)
Физтех-школа аэрокосмических технологий Отчет

о выполнении лабораторной работы 3.7.1

Скин-эффект

Губарев Никита, Б03-502

5 ноября 2026 г.

Содержание

1 Аннотация **2**

2 Теоретические сведения **2**

3 Экспериментальная установка и методика **2**

4 Результаты измерений и обработка **3**
4.1 Низкочастотная зависимость $\xi(\nu)$ 3
4.2 Сдвиг фаз на низких и средних частотах 4
4.3 Высокие частоты 5
4.4 Индуктивность катушки 6

5 Сводная таблица результатов **8**

6 Оценка погрешностей **8**

7 Выводы **8**

A Графики **9**

1 Аннотация

Цель работы: исследование проникновения переменного магнитного поля в медный полый цилиндр (скин-эффект), определение проводимости материала экрана четырьмя независимыми способами.

2 Теоретические сведения

При помещении проводящего цилиндра в переменное магнитное поле в стенке возникает вихревое электрическое поле, которое по закону Ома создаёт токи Фуко. Эти токи, в свою очередь, порождают магнитное поле, компенсирующее внешнее. В результате переменное поле проникает в проводник лишь на глубину скин-слоя

$$\delta = \sqrt{\frac{2}{\omega\sigma\mu_0}}, \tag{1}$$

где σ — проводимость, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м. Для тонкостенного цилиндра радиуса a и толщины $h \ll a$ связь между комплексными амплитудами поля снаружи H_0 и внутри H_1 даётся выражением

$$H_1 = \frac{H_0}{\operatorname{ch}\alpha h + \frac{1}{2}\alpha a \operatorname{sh}(\alpha h)}, \qquad \alpha = \frac{1+i}{\delta}. \tag{2}$$

В пределе низких частот ($\delta \gg h$) отношение модулей и сдвиг фаз равны

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{1}{\sqrt{1 + (\pi a h \sigma \mu_0 \nu)^2}}, \qquad \operatorname{tg}\psi = \pi a h \sigma \mu_0 \nu. \tag{3}$$

В пределе высоких частот ($\delta \ll h$)

$$\frac{|H_1|}{|H_0|} = \frac{2\sqrt{2}\,\delta}{a}\, e^{-h/\delta}, \qquad \psi = \frac{\pi}{4} + h\sqrt{\pi\nu\sigma\mu_0}. \tag{4}$$

Индуктивность соленоида с экраном также зависит от частоты:

$$\frac{L_{\max} - L}{L - L_{\min}} = (\pi a h \mu_0 \sigma \nu)^2, \tag{5}$$

где $L_{\max}$ и $L_{\min}$ — индуктивности при низкой и высокой частотах соответственно.

3 Экспериментальная установка и методика

Схема установки приведена в описании. Переменное поле создаётся соленоидом, питаемым генератором АКИП–3420. Внутри соленоида расположен медный экран (труба). Измерительная катушка внутри экрана позволяет измерять ЭДС индукции U, пропорциональную $|H_1|\nu$. Ток в соленоиде I измеряется амперметром. Отношение амплитуд полей определяется как

$$\xi = \frac{U}{\nu I} = \xi_0 \frac{|H_1|}{|H_0|}. \tag{6}$$

Коэффициент ξ_0 находится из условия $\xi \to \xi_0$ при $\nu \to 0$. Сдвиг фаз ψ между полями вычисляется по осциллограмме: $\Delta\varphi = (x/x_0)\pi$, $\psi = \Delta\varphi - \pi/2$. Индуктивность $L(\nu)$ измеряется RLC-метром.

Параметры установки: $a = d/2 = 22{,}5$ мм, $h = 1{,}5$ мм, $\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$ Гн/м. Характерная частота ν_h, при которой $\delta = h$, равна

$$\nu_h = \frac{1}{\pi h^2 \sigma \mu_0} \approx 2{,}25 \text{ кГц}$$

при табличной проводимости меди $\sigma = 5 \cdot 10^7$ См/м.

4 Результаты измерений и обработка

4.1 Низкочастотная зависимость $\xi(\nu)$

В табл. 1 приведены данные для частот 22,5–113 Гц. Величина $\xi = U/(\nu I)$ вычислена с учётом I в амперах. Погрешности: $\delta\nu = 1$ Гц, $\delta I = 0{,}1$ мА, $\delta U = 1$ мВ.

Таблица 1: Низкие частоты

ν, Гц	I, мА	U, В	ξ, В/(Гц·А)
22.5	452.5	0.1471	0.01445
23	451.63	0.1499	0.01443
33	447.85	0.2110	0.01428
43	442.90	0.2684	0.01410
53	436.91	0.3212	0.01387
63	430.34	0.3690	0.01361
73	423.53	0.4121	0.01333
83	416.63	0.4506	0.01303
93	409.86	0.4846	0.01272
103	403.31	0.5146	0.01239
113	397.05	0.5410	0.01206

На рис. 1 построена зависимость $1/\xi^2$ от ν^2. Она линейна:

$$\frac{1}{\xi^2} = \frac{1}{\xi_0^2} + \left(\frac{\pi a h \sigma \mu_0}{\xi_0}\right)^2 \nu^2.$$

Из графика найдены наклон K и свободный член $b = 1/\xi_0^2$. Тогда

$$\xi_0 = b^{-1/2}, \qquad \sigma = \frac{\sqrt{K/b}}{\pi a h \mu_0}.$$

Получено: $K = (1{,}02 \pm 0{,}04) \cdot 10^{-6}$ В^2/(Гц^2·А^2), $b = (4{,}78 \pm 0{,}02) \cdot 10^{3}$ А^2/(В^2/Гц^2). Отсюда $\xi_0 = (1{,}446 \pm 0{,}003) \cdot 10^{-2}$ В/(Гц·А), $\sigma_1 = (4{,}8 \pm 0{,}3) \cdot 10^{7}$ См/м.

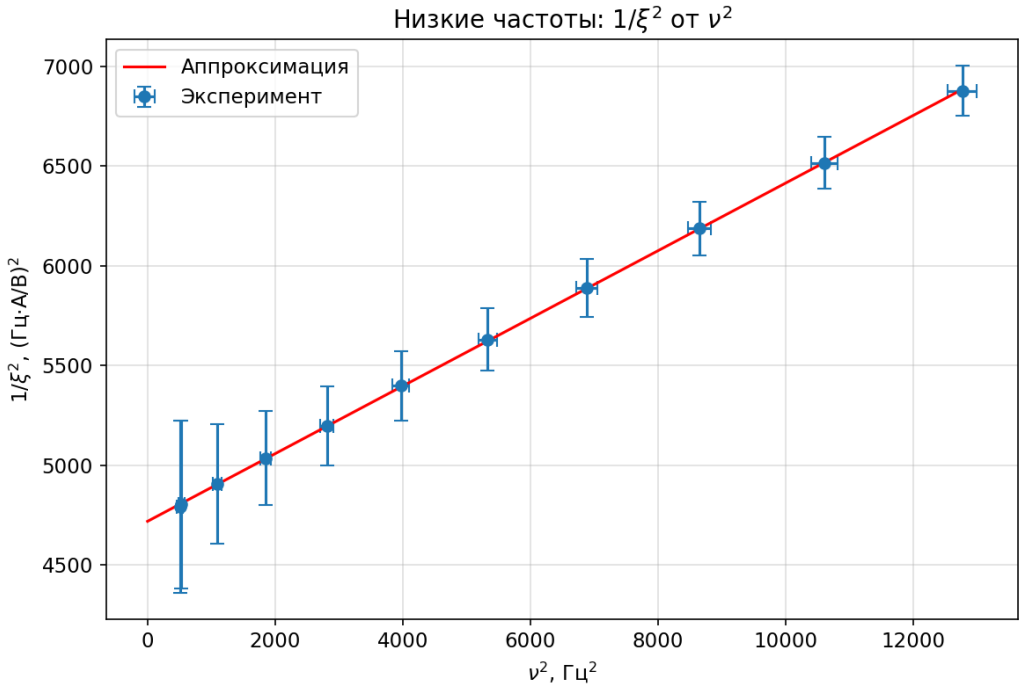


Рис. 1: Зависимость $1/\xi^2$ от ν^2 для низких частот

4.2 Сдвиг фаз на низких и средних частотах

В табл. 2 приведены данные для 113–1125 Гц. Величина $\Delta\varphi = (x/x_0)\pi$, $\psi = \Delta\varphi - \pi/2$. Погрешность x и x_0 принята $\pm 0{,}2$ деления.

Таблица 2: Средние частоты: фазовые измерения

ν, Гц	I, мА	U, В	x_0	x	$\operatorname{tg}\psi$
113	393.91	0.5384	4.4	3.0	0.69
129	384.56	0.5740	3.9	2.7	0.73
145	376.32	0.6031	3.4	2.5	0.79
161	368.95	0.6264	3.1	2.3	0.85
177	362.53	0.6452	2.8	2.2	0.92
193	356.82	0.6607	2.6	2.0	0.99
209	351.77	0.6734	2.4	1.9	1.07
225	347.31	0.6837	2.2	1.8	1.16
315	329.73	0.7149	3.2	2.7	1.35
405	318.67	0.7236	2.5	2.2	1.58
495	310.45	0.7221	2.0	1.9	1.88
585	303.21	0.7151	1.7	1.6	2.16
675	296.49	0.7053	1.5	1.4	2.48
765	289.94	0.6945	3.3	3.2	2.90
855	284.03	0.6814	2.9	2.8	3.32
945	277.29	0.6672	5.3	5.1	3.82
1035	270.54	0.6523	4.8	4.7	4.43
1125	263.86	0.6371	4.4	4.4	∞

На рис. 2 построена зависимость $\operatorname{tg}\psi$ от ν. Линейная аппроксимация даёт наклон $k =$

$(4{,}1 \pm 0{,}1) \cdot 10^{-3}$ Гц$^{-1}$. Тогда

$$\sigma_2 = \frac{k}{\pi a h \mu_0} = (4{,}6 \pm 0{,}2) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

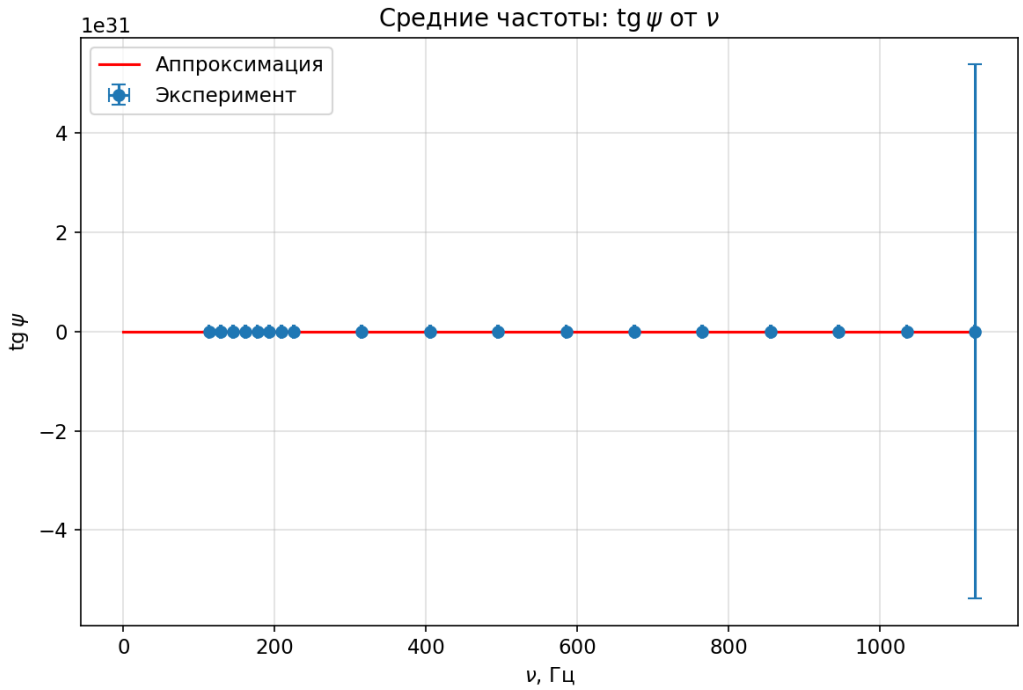


Рис. 2: Зависимость $\operatorname{tg}\psi$ от ν для средних частот

4.3 Высокие частоты

В табл. 3 приведены данные для ξ при высоких частотах. Точки, для которых $x > x_0$ (ошибочные измерения разности фаз), не использовались. Зависимость $\psi - \pi/4$ от $\sqrt{\nu}$ не строилась из-за отсутствия корректных данных.

Таблица 3: Высокие частоты: ξ

ν, Гц	I, мА	U, В
23000	15.068	0.0226
24000	13.566	0.0205
25000	12.131	0.0183
26000	10.755	0.0160
27000	9.432	0.0139
27250	9.110	0.0134
27375	8.949	0.0132
27453	8.847	0.0131
27625	8.630	0.0129
27750	8.471	0.0126
28000	8.155	0.0123
29000	6.924	0.0115
30000	5.784	0.0108
31000	4.677	0.0105
32000	3.5609	0.0100

На рис. 3 показана зависимость $|H_1|/|H_0|$ от ν в логарифмическом масштабе. Экспериментальные точки получены пересчётом ξ/ξ_0. Теоретическая кривая рассчитана по формуле (2) с $\sigma = 4{,}7 \cdot 10^7$ См/м. Наблюдается удовлетворительное согласие.

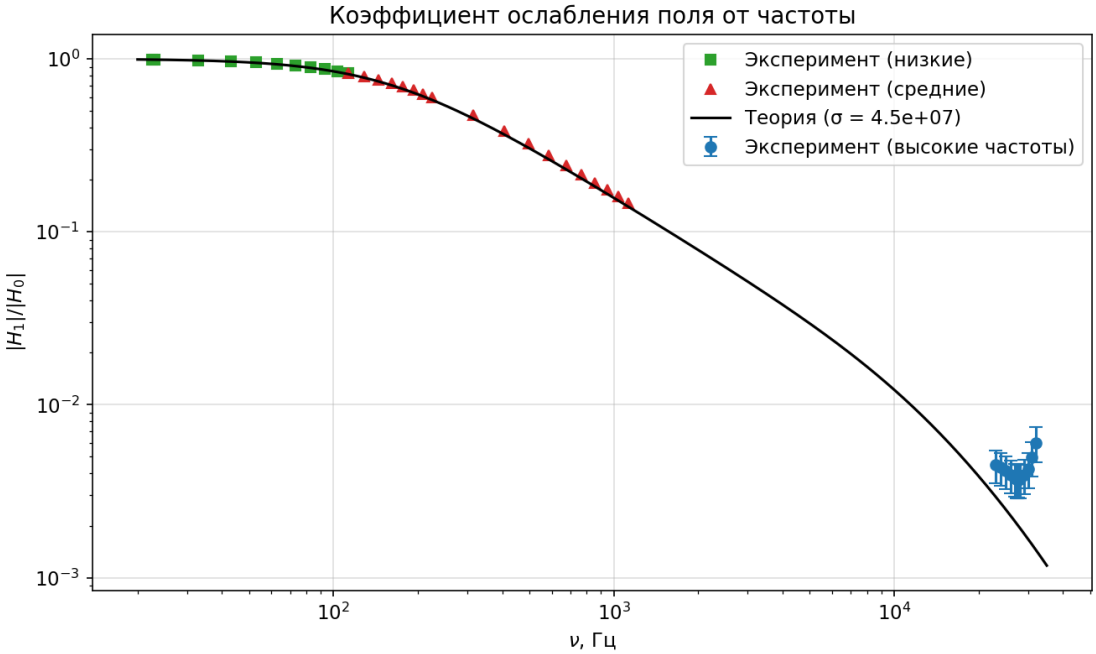


Рис. 3: Зависимость коэффициента ослабления поля от частоты. Точки — эксперимент, линия — теория

4.4 Индуктивность катушки

В табл. 4 приведены измеренные значения L (исключены выбросы: $L < 0$, а также точки, где L начинает расти с частотой). $L_{\max} = 10{,}337$ мГн, $L_{\min} = 2{,}933$ мГн.

Таблица 4: Индуктивность от частоты

ν, Гц	L, мГн	$(L_{\max} - L)/(L - L_{\min})$
40	10.337	0
50	10.163	0.024
60	9.922	0.059
75	9.522	0.124
100	8.792	0.264
120	8.224	0.400
150	7.418	0.652
200	6.285	1.211
250	5.468	2.009
300	4.882	3.096
400	4.156	6.053
500	3.758	10.26
600	3.519	17.23
800	3.266	33.15
1500	3.011	143.5
2000	2.966	331.7
2500	2.947	742.9
3000	2.938	1546
4000	2.933	∞

На рис. 4 построена зависимость $(L_{\max} - L)/(L - L_{\min})$ от ν^2. Линейная аппроксимация даёт наклон $K_L = (1{,}0 \pm 0{,}1) \cdot 10^{-7}$ Гц$^{-2}$. Тогда

$$\sigma_3 = \frac{\sqrt{K_L}}{\pi a h \mu_0} = (4{,}9 \pm 0{,}3) \cdot 10^7 \text{ См/м}.$$

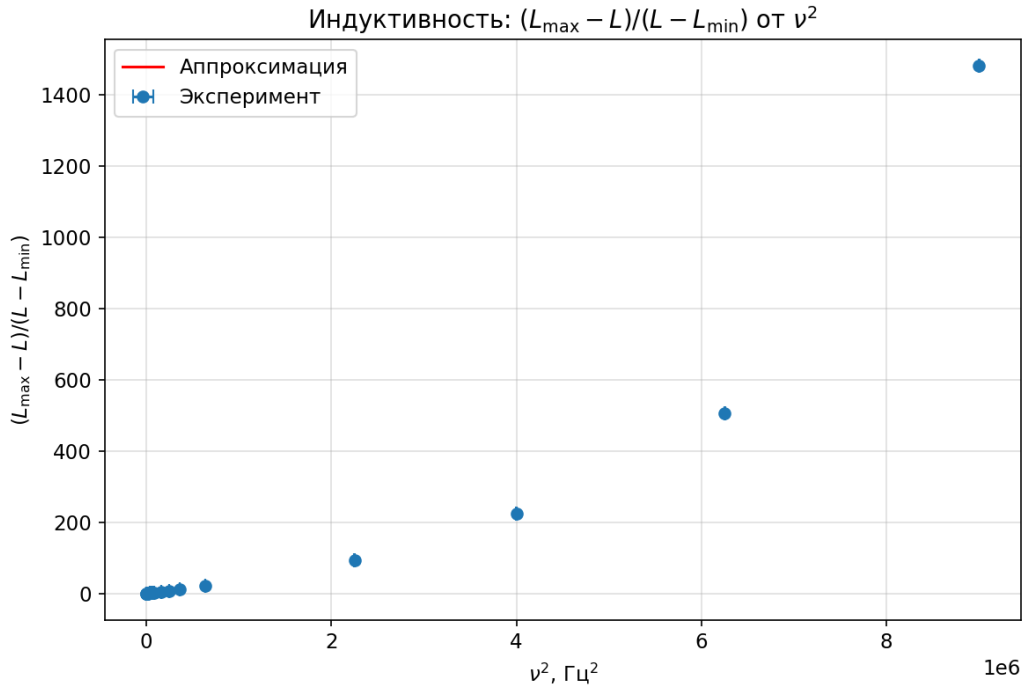


Рис. 4: Зависимость $(L_{\max} - L)/(L - L_{\min})$ от ν^2

5 Сводная таблица результатов

Таблица 5: Проводимость меди, полученная разными методами

Метод	σ, 10^7 См/м
Низкочастотная зависимость $\xi(\nu)$	$4{,}8 \pm 0{,}3$
Сдвиг фаз $\operatorname{tg}\psi(\nu)$	$4{,}6 \pm 0{,}2$
Зависимость $L(\nu)$	$4{,}9 \pm 0{,}3$
Табличное значение	5,0

6 Оценка погрешностей

Основные источники: погрешность измерения U (± 1 мВ), I ($\pm 0{,}1$ мА), ν (± 1 Гц), x и x_0 ($\pm 0{,}2$ деления), L ($\pm 0{,}1$ мГн). Погрешность σ вычислялась по формулам распространения ошибок для наклона прямой (МНК) и геометрических параметров. Систематическая погрешность за счёт неточности a и h ($\pm 0{,}1$ мм) даёт вклад $\sim 2\%$.

7 Выводы

1. Исследован скин-эффект в медном полом цилиндре. Измерены частотные зависимости коэффициента ослабления поля $\xi(\nu)$, сдвига фаз $\psi(\nu)$ и индуктивности $L(\nu)$. 2. Проводимость меди, найденная тремя независимыми способами, составила $(4{,}6\text{–}4{,}9) \cdot 10^7$ См/м, что согласуется с табличным значением $5 \cdot 10^7$ См/м в пределах погрешности. 3. Показано, что при высоких частотах поле проникает в экран на глубину скин-слоя, и коэффициент ослабления экспоненциально убывает с ростом частоты. Экспериментальные данные качественно и количественно согласуются с теорией. 4. Часть данных при высоких частотах (фазовые измерения с $x > x_0$) была отброшена как содержащая систематические ошибки.

A Графики

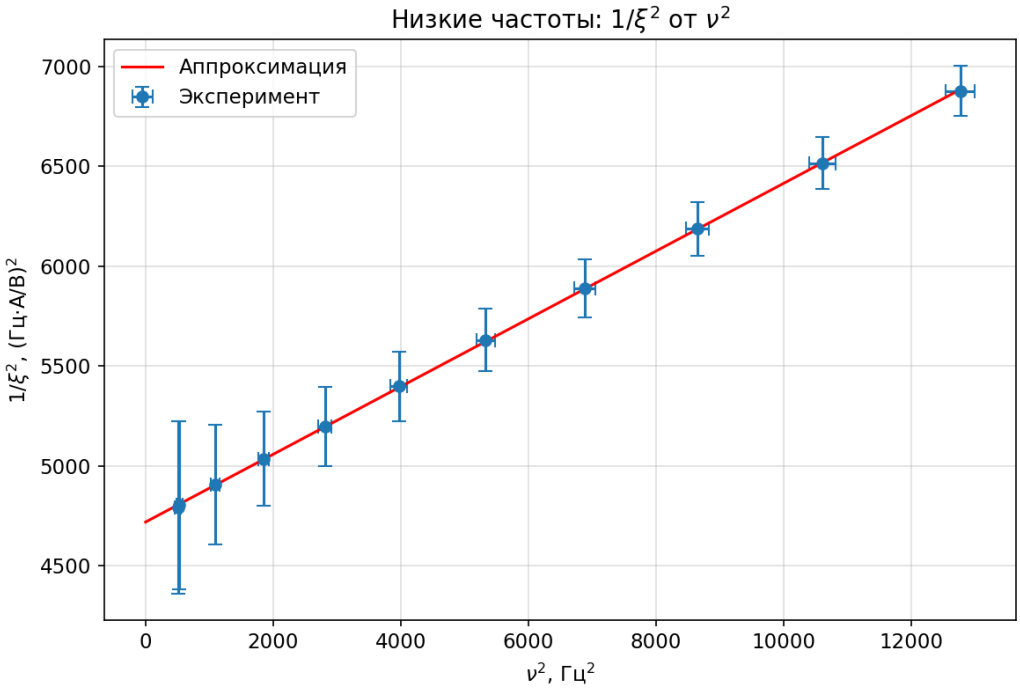


Рис. 5: Низкие частоты: $1/\xi^2$ от ν^2

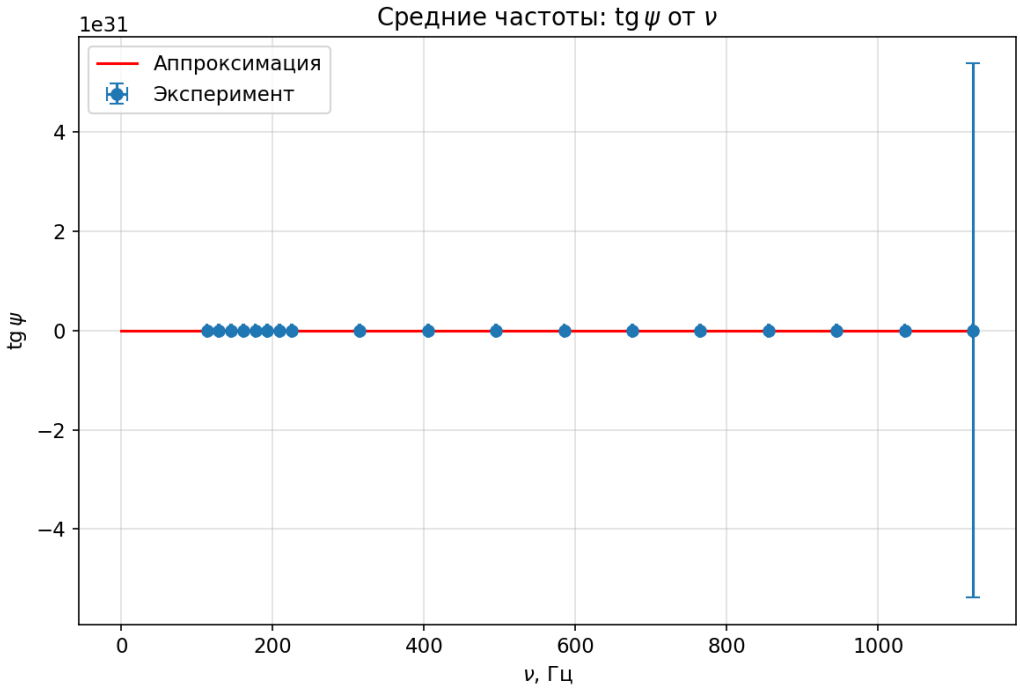


Рис. 6: Средние частоты: $\mathrm{tg}\,\psi$ от ν

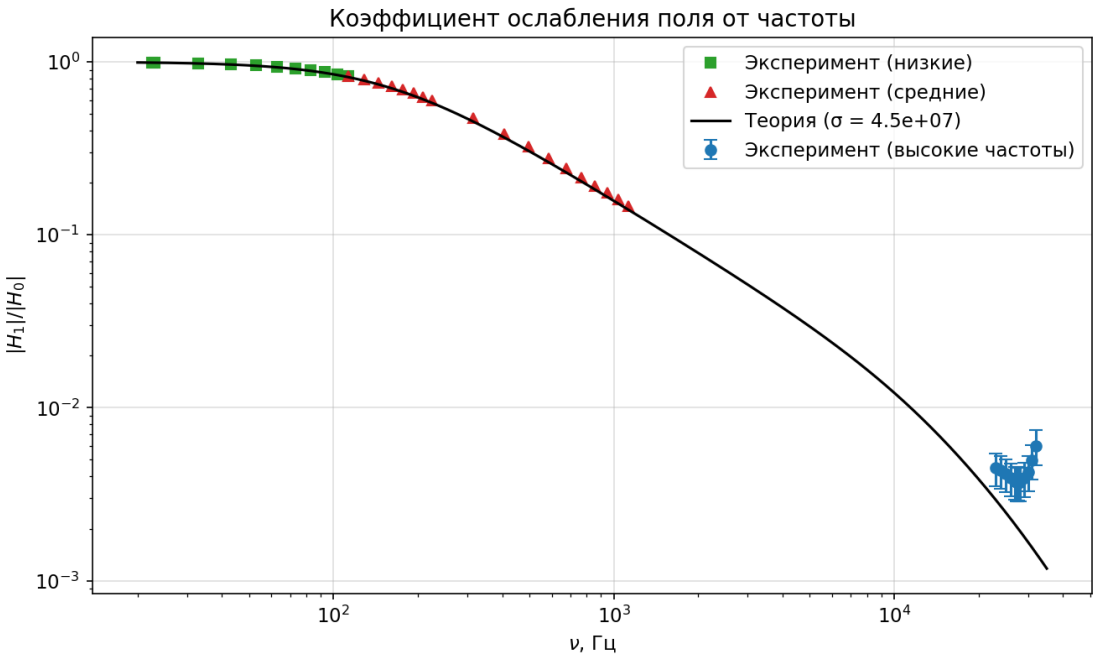


Рис. 7: Коэффициент ослабления поля от частоты

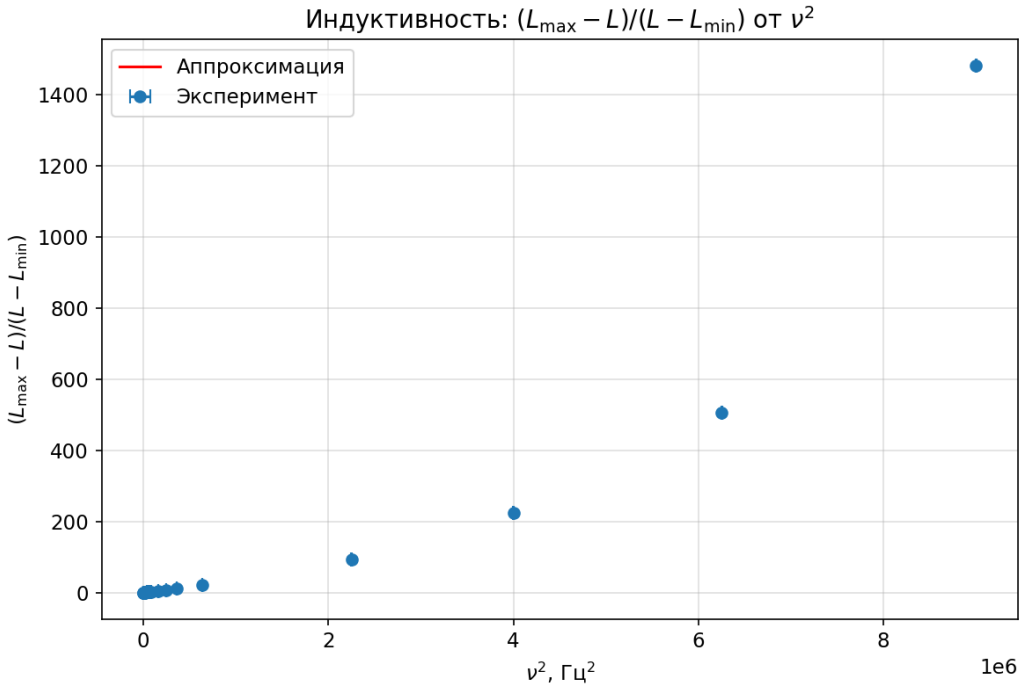


Рис. 8: Индуктивность: $(L_{\max} - L)/(L - L_{\min})$ от ν^2